

RESCUE LOCATOR

Gdzie szukać najpierw.

Mapa poszukiwań dla GOPR, TOPR i WOPR, złożona na żywo z niepewnych wskazówek. Operator, Centrum i telefony ratowników w jednym obrazie.



Mało informacji, mało zespołów, mało czasu

17:40 Żona zgłasza: mąż, 58 lat, poszedł sam na Zawrat, nie wrócił

plan "Przez Pięć Stawów na Zawrat i z powrotem"

auto Wciąż na parkingu na Palenicy

14:12 Sektor z sieci komórkowej, dokładność ok. 1,5 km

pogoda Mgła, za chwilę zmrok

Dziś te okruchy łączy w głowie jedna osoba, na papierowej mapie. W Polsce nie ma jeszcze AML przy 112.

"Consider what happens when information is incomplete, resources are limited."

Brief DEFENCE, HackYeah 2026

Trzy role, jeden obraz akcji

Kierownik akcji

Prowadzi akcję na żywo. Widzi, gdzie szukać najpierw, i wysyła zespoły. "Następne zdarzenie" przesuwa akcję dla wszystkich.

Centrum

Wszystkie bieżące akcje i wspólna pula zespołów. Znalezienie kończy akcję i zwalnia zespoły.

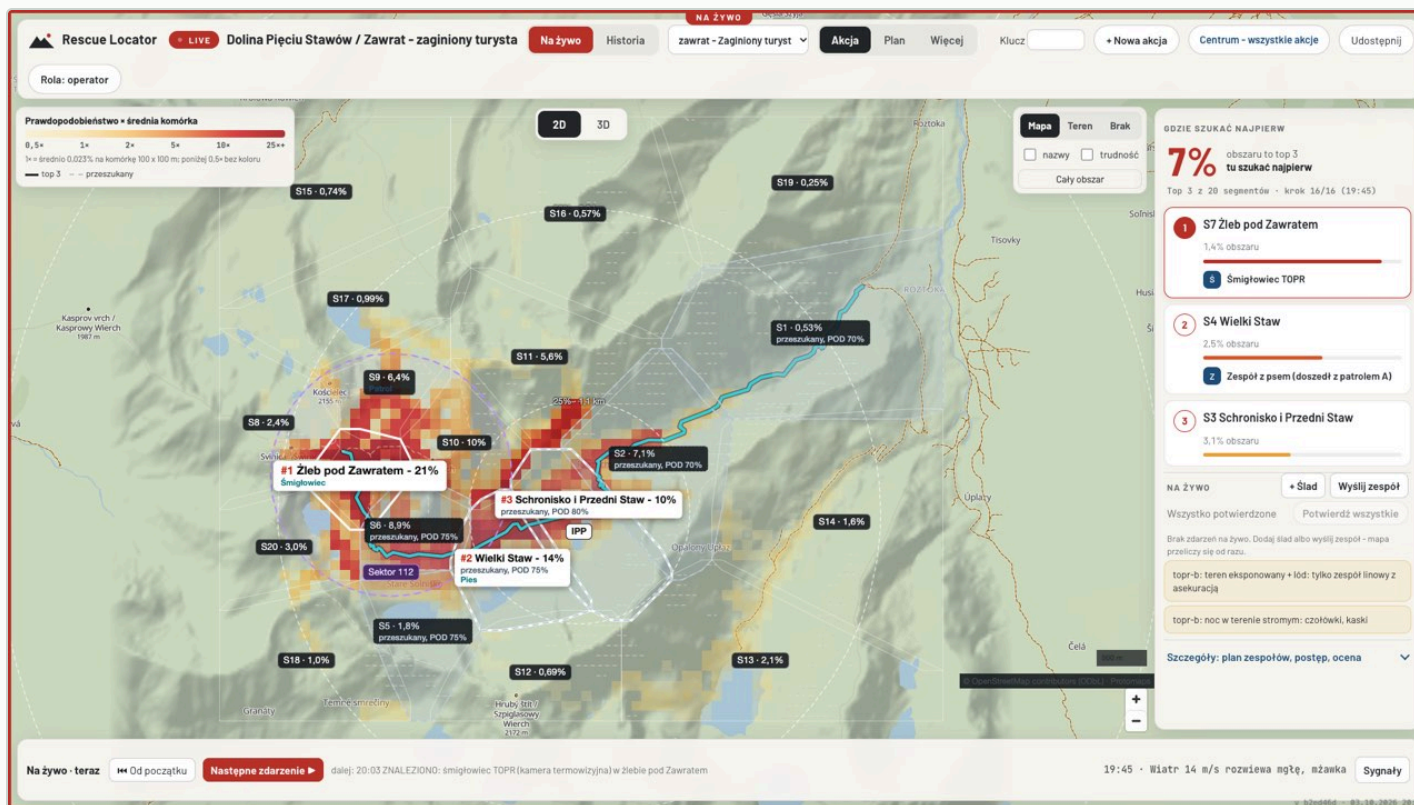
Ratownik

Zadanie na telefon, kierunek i odległość z GPS. Melduje jednym przyciskiem albo zdaniem. Przy utracie łączności meldunki czekają w kolejce.

Każda wskazówka to moduł. Brak wyniku też.

```
mapa = norm( Koester × teren × plan × auto × sektor 112 × świadek GPS × pogoda × dryf × ... )  
po pustym przeszukaniu: wagas × (1 - POD), potem renormalizacja (Bayes)
```

- Dziś: pierścienie Koestera i papierowa mapa. CalTopo każe ustawiać POA ręcznie.
- U nas: prawdziwy teren (OSM + Copernicus DEM), a każda wskazówka mnoży mapę przez swoją wiarygodność.
- Pusty sektor oddaje wagę innym. Zdarzenie Found zamyka akcję.
- Wynik: ranking segmentów. Procent przy segmencie to **waga mapy**, nie szansa znalezienia.



Puste przeszukania prowadzą do znaleziska

- Top 3 segmenty to ok. 7% obszaru.
- Puste sektory i dron spychają Żleb pod Zawratem (S7) na #1.
- 19:45: wiatr uziemia drona i plan wysyła śmigłowiec do S7.
- 20:03: kamera termowizyjna, "ZNALEZIONO". Akcja się zamyka.
- Pokaz w 90 s: ?tour=1. Oś czasu 1x-30x.

Operator, Akcja 2D, Na żywo, krok 19:45. Procenty przy segmentach to waga mapy. Dane fikcyjne.

Wiele akcji, wspólne zespoły, meldunki z telefonu

Rescue Locator

Centrum - wszystkie akcje

11 akcji · zespoły wolne: 18/18

Klucz

/api/incidents · /api/teams

20:15:35

AKCJE

kliknij, aby otworzyć

TRWAJĄCE 11

ODTWORZENIE

zawrat

scenariusz 19:45

Zawrat

zaginiony turysta - Dolina Pięciu Stawów / Zawrat

Gdzie szukać najpierw - waga mapy

1 S7 Zleb pod Zawratem

21%

2 S4 Wielki Staw

14%

3 S3 Schronisko i Przedni Staw

10%

Zespoły z sektorem: 0/5

ODTWORZENIE

tragedia-w-moryniu

scenariusz 22:50

kajakarz po burzy na Jeziorze Morzycko

tragedia w Moryniu - kajakarz po burzy na Jeziorze Morzycko

Gdzie szukać najpierw - waga mapy

1 M4 Brzeg NE - trzciny (kajak)

94%

2 M2 Ton środkowa (LKP)

3%

3 M3 Ton północna

1%

Zespoły z sektorem: 0/6

ODTWORZENIE

kraków-nowa-huta

scenariusz 18:15

Kraków - Nowa Huta

zaginiony senior z demencją - Kraków, Nowa Huta, upał

Gdzie szukać najpierw - waga mapy

1 N10 Mogiła, Opactwo Cystersów

28%

2 N7 Park Lotników i Tauron Arena

18%

3 N1 Os. Centrum i Plac Centralny

12%

Zespoły z sektorem: 0/5

ODTWORZENIE

morzycko

scenariusz 22:50

Morzycko

kajakarz po burzy na Jeziorze Morzycko, Moryń

Gdzie szukać najpierw - waga mapy

1 M4 Brzeg NE - trzciny (kajak)

94%

2 M2 Ton środkowa (LKP)

3%

3 M3 Ton północna

1%

Zespoły z sektorem: 0/6

Międzyzdroje

Morzycko

Śnieżka

Kraków - Nowa Huta

Kasprowy Wierch

Morskie Oko

Test nocny

Śniardwy

Polonina Wetlińska

ZESPOŁY

przełącznij na akcje

Wolne 18

GOPR Bieszczady patrol A (Ustrzyki ...)

pieszy

wolny

wolny

GOPR Bieszczady patrol B (Cisna / ...)

pieszy

wolny

wolny

Przewodnik z psem GOPR

pies

wolny

wolny

Dron termowizyjny GOPR

dron

wolny

wolny

Śmigłowiec Policji (Rzeszów)

śmigłowiec

wolny

wolny

Patrol Policji A (KP Nowa Huta)

pieszy

wolny

wolny

Patrol Policji B

pieszy

wolny

wolny

Straż Miejska (2 os.)

pieszy

wolny

wolny

Skuter WOPR (kapielisko Międzyzdr...

kód

wolny

wolny

Łódź ratownicza WOPR (przystań m...

kód

wolny

wolny

Łódź Morskiej Służby SAR (Swinouj...

kód

wolny

wolny

Ratownicy + Policja - patrol plaży

pieszy

wolny

wolny

Łódź OSP Moryń

kód

wolny

wolny

Policja Gryfino + OSP - patrol brzego...

pieszy

wolny

wolny

Nurkowie PSP (SGRW Szczecin)

nurkowie

wolny

wolny

Patrol

Patrol TOPR A (4 os.)

łączność OK

S2

S3

S4

Kozłuchy

Niżnia Kopa 1711 m

Świstowa Kopa 1875 m

Opalony Wierch 2101 m

Niedzwiedź 1870 m

Opalony

Opalony

© OpenStreetMap contributors / ODN 1.0, Dantamane

TWÓJ SEKTOR

S3 Schronisko i Przedni Staw

3,1 km

wschód

Szczegóły

Przeszukane

nic, pokrycie dobre

Częściowo

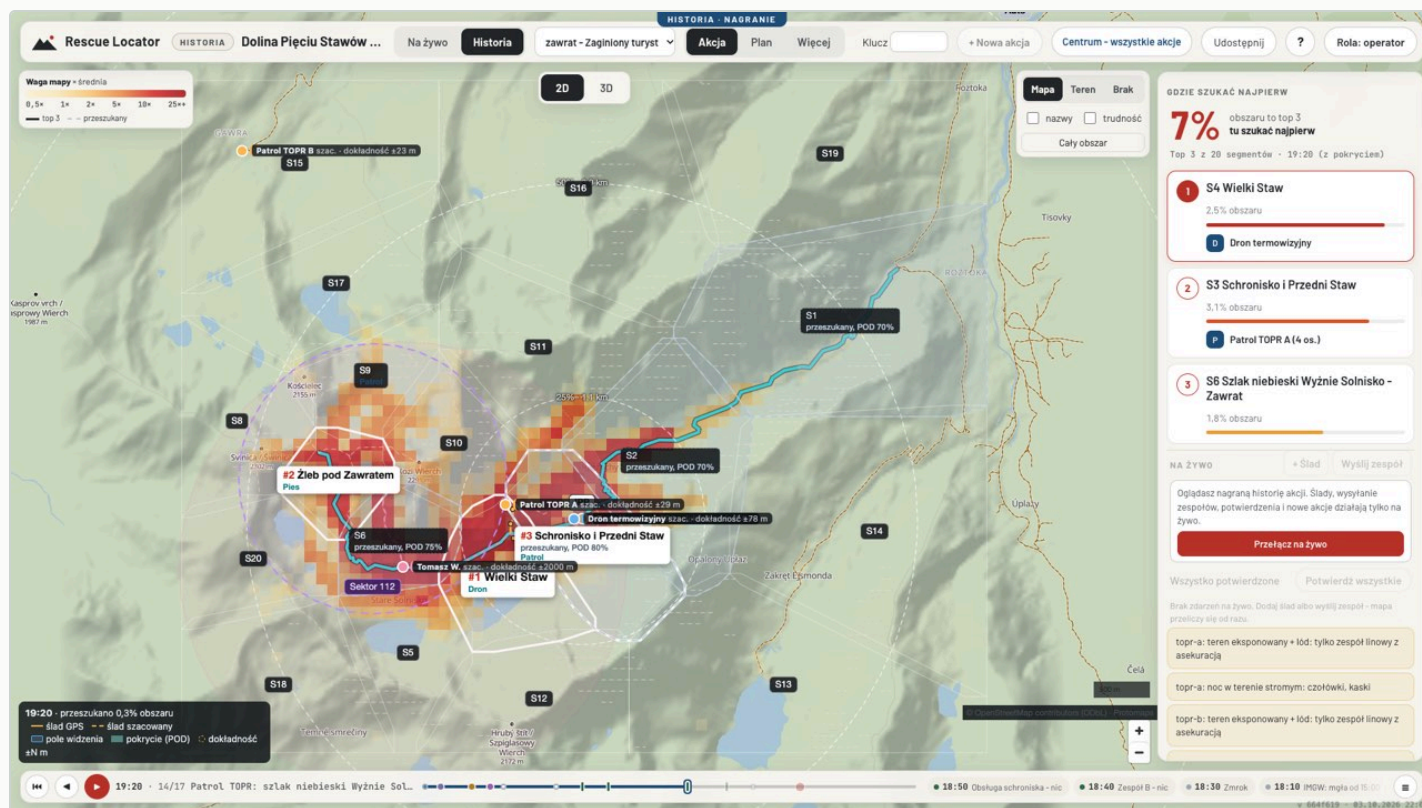
nic, słabe pokrycie

ŚLAD / ZNALEZIONO

Pogoda · status · meldunek

Centrum: 11 akcji, każda z top 3, wspólna pula 18 zespołów.

Telefon: sektor, kierunek, 3,1 km, meldunek.



Historia, 19:20: ślady GPS i szacowane, dokładność, pokrycie (POD), oś czasu. Waga mapy, nie szansa.

Jeden serwer, wiele narzędzi

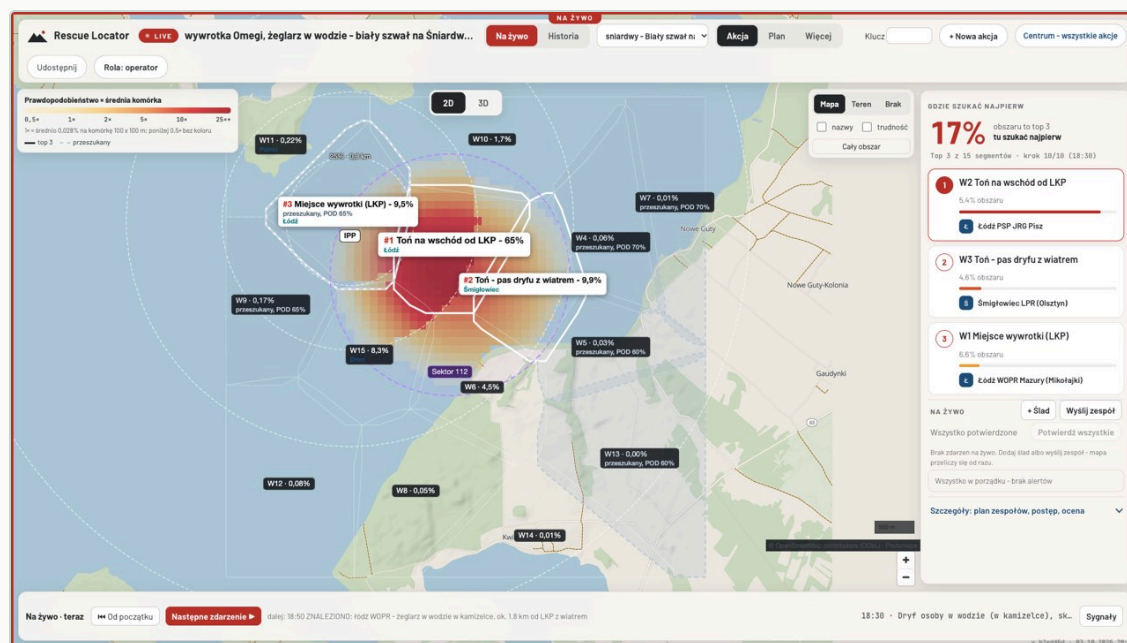
- Oś czasu 1x-30x z zatrzymaniem na każdej grupie zdarzeń. Kino idzie za grupami.
- Wagi wskazówek: wiarygodność, dokładność, starzenie się, potwierdzenia. Operator może je zmienić.
- Zasoby: status, zdrowie, GPS i karta każdego zespołu.
- Doradca przy wielu akcjach: wspólna przyczyna, np. fala po awarii zapory (ćwiczenie, 7 akcji).
- Ćwiczenia: tryb treningowy.
- Analiza zdjęcia: EXIF albo linia horyzontu vs teren. Demo syntetyczne.

Czy to pomaga? 1000 + 600 symulowanych przypadków

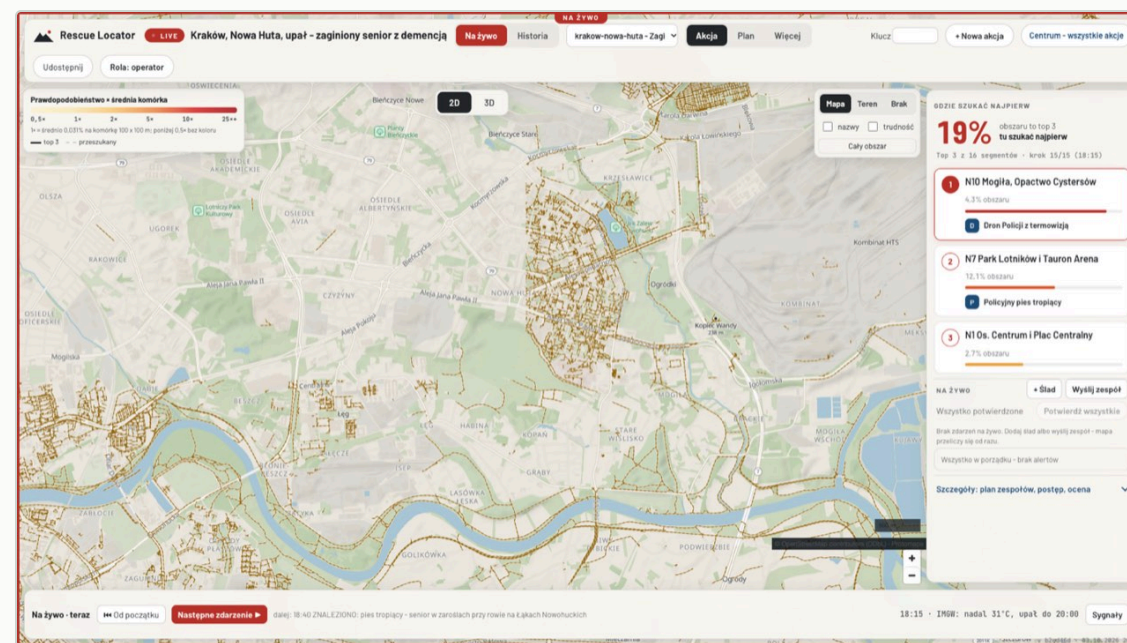
GÓRY, 1000	TOP 3	OBSZAR DLA 90% OSÓB
Mapa (silnik)	66%	29%
Heurystyka eksperta	56%	37%
Od ostatniego punktu	43%	68%

- **Woda, 600:** top 3 w 91% vs 81%. 90% osób po 5,9% wody vs 11,4%.
- **Gdzie nie wygrywa:** Bieszczady, gdzie ekspert ma niższą medianę (4,7% vs 5,7%), i pływak na jeziorze.
- Wagi mapy są zawyżone powyżej ~30%, dlatego pokazujemy ranking. Symulator i silnik pisała ta sama rodzina AI.
- Na ślepo, N = 2: runda 1 2,1% vs 4,4% vs 24,1%, runda 2 37,4% vs 39,9% vs 35,7%.

Ten sam silnik na wodzie i w mieście



Śniardwy: żeglarz w wodzie, dryf (WOPR).



Kraków, Nowa Huta: senior z demencją w upale, zgłoszenia "Widziałem".

Dalej: kalibracja wag mapy, kolejne rundy na ślepo, backtest na dawnych akcjach GOPR/TOPR, LiDAR GUGiK 1 m, moduł AML, licencja ISRID.

Źródło shots/07-akcja-2d-sniardwy.png, 06-akcja-2d-krakow-nowa-huta.png • docs/rescue-locator/city-extension.md

DEMO rescue-locator.vercel.app

90 S [prowadzony_pokaz \(?tour=1\)](https://prowadzony_pokaz (?tour=1))

REPO github.com/szygypl/hackyeah2026

STATUS rescue-locator.vercel.app/landing

LOKALNIE `bash docs/submission/hackathon/rescue-locator/v4/start.sh`

ZESPÓŁ [\[UZUPEŁNIJ\]](#)

- Zbudowane w trakcie HackYeah 2026 (pierwszy commit o 13:44). Narzędzia AI: Claude Code. Model językowy w pokazie: OpenAI (chmura), z regułami jako zapasem. Hosting: Vercel, Neon.
- Dane w demo są fikcyjne, a przypadki walidacyjne symulowane.
- Koester / ISRID (dbS Productions), kwantyle przybliżone. © OpenStreetMap (ODbL), Protomaps. Copernicus DEM GLO-30 © DLR, © Airbus DS. Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX (CC BY 4.0). three.js, MapLibre GL JS.